

Determinación del coeficiente de rozamiento entre lata de conservas y un plano inclinado

Durante esta práctica en casa deberás determinar experimentalmente el coeficiente de rozamiento de una lata de conservas que tengas por casa.

¿Cómo lo hago?

1. Preparar una superficie plana y rígida por la que dejaremos caer la lata.
2. La colocaremos a una inclinación cualquiera y la mediremos. Nota: Para medirla podemos utilizar nuestro móvil
 - a. Android: App medidor de ángulo (o cualquier otra similar)
 - b. Apple: App medidas, vamos a nivel y medidos. Propia del iPhone, no hay que descargarla.



3. Colocaremos la lata arriba de todo y la dejaremos caer, midiendo el tiempo que tarda en llegar abajo. Haremos esto 3 veces y tomaremos la media para minimizar el error.
4. Determinaremos la aceleración que ha tenido la lata. Para ello rescataremos las ecuaciones de cinemática que vimos el tema pasado.
 - a. Medimos la longitud del plano por el que se deslizará la lata.
 - b. Aplicamos la siguiente ecuación

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

5. Luego hacemos un diagrama de fuerzas, viendo todas las fuerzas que hay en el sistema. Podemos mirar en la propia lata o en el paquete su masa para hallar la fuerza peso.
6. Aplicaremos la 2ª Ley de Newton al eje X, nos debería quedar una serie de fuerzas=masa*a_x
7. Una de esas fuerzas, debería ser la de rozamiento, con lo que podemos obtener su valor.
8. Una vez sabemos la fuerza de rozamiento, podemos a través de su expresión $F_r = \mu N$, determinar el valor de μ .
9. Recordad que ese valor ha de estar entre 0 y 1, siendo 0 nada de rozamiento y 1 muchísimo rozamiento.

¿Qué te tengo que entregar?

- Un vídeo en el que:
 - Describas lo que vas a hacer (En esta parte es necesario que se te vea)
 - Presentes materiales (En esta parte es necesario que se te vea)
 - Expliques las fuerzas que aparecen en la lata al colocarla en el plano inclinado. Detallando y explicando cada una.
 - Detalles la parte matemática (Puedes grabar un folio en el que tengas las ecuaciones y diagramas de fuerzas)
- Un documento de informe en el que:
 - Esquema de fuerzas
 - Determinación de las fuerzas
 - Determinación de la aceleración
 - Aplicación de la 2ª Ley de Newton a cada eje
 - Obtención de la Fuerza de rozamiento
 - Obtención del coeficiente μ

¿Como me vas a evaluar?:

Vídeo (6 puntos):

	Perfecto	Mejorable	Mal
Descripción del experimento	Se presenta, menciona todos los pasos a seguir detalladamente y cómo los va a llevar a cabo (1 p)	No se presenta. No menciona algún paso o lo detalla mal (0,5 p)	Se olvida de varios pasos o no los detalla bien (0 p)
Presentación de materiales	Presenta los materiales que va a usar, físicos, aplicaciones y herramientas (1 p)	Se olvida de algún material o no describe su uso (0,5 p)	Se olvida de varios materiales (0 p)
Explicación de fuerzas	Explica todas las fuerzas en juego, que son y su fórmula matemática (2,5p)	Se olvida de alguna fuerza o no la explica bien (1,25 p)	Se olvida de más de una fuerza o no las explica bien (0 p)
Fundamento matemático	Explica el desarrollo matemático del trabajo, cómo va a determinar la aceleración y el coeficiente μ (1,5 p)	No explica detalladamente cómo determina la aceleración o el coeficiente μ o se líá bastante con la explicación del desarrollo matemático (0,75 p)	No explica detalladamente ni como determina la aceleración ni el coeficiente μ (0 p)

Informe (4 puntos):

Medidas de los tiempos de caída y tiempo medio	0,5 p
Dibujo de las fuerzas	0,75 p
Determinar P_x , P_y	0,5 p
Aplicar la 2ª ley de newton a cada eje	0,5 p
Determinar todas las fuerzas	0,75 p
Determinar la aceleración	0,75 p

Determinación del coeficiente

0,75 ρ